

NAME

Emily Ortiz

CLASS

P.M

SPEAKER

DATE & TIME

10/07/2025

Title

Arboles

Keyword

Topic Introducción

Arbol

patterns

loops

Questions

¿Por que

son

utilizados?

Los arboles son grafos especiales usados para organizar información de maneras jerárquica y eficiente.

A diferencia de los grafos generales, los arboles no tienen ciclos, loops ni aristas paralelas, lo que facilita el almacenamiento y la búsqueda rápida de datos. Su uso ha evolucionado desde aplicaciones en redes eléctricas hasta base de datos, clasificación y reconocimiento de patrones.

Summary:

Un arbol es un grafo sin ciclos ni loops que se usa para organizar datos jerárquicamente.

NAME

Emely Ortiz

CLASS

P.M

SPEAKER

DATE & TIME

10/07/2025

Title

Arboles

Keyword

Topic Propiedades y Tipos

Árbol

Grafo

Raíz

Los árboles son estructuras de datos jerárquicos usados para organizar de forma ordenada y eficiente. Un árbol es un grafo conexo sin ciclos ni lazos, con nodos conectados por aristas.

Questions

Tiene propiedades como clave tener un único camino entre nodos y una raíz desde donde se organiza todo.

¿Que es

AVL?

Existen varios tipos: binarios, balanceados, AVL, B y trie.

Summary:

permite organizar datos eficientemente.

NAME

Emily Ortiz

CLASS

P.M

SPEAKER

DATE & TIME

10/07/2025

Title

Árboles

Keyword

Topic

Bosques y Árboles con peso

Bosque

Arbol

arista

nodo

Un bosque es un conjunto de árboles distintos, es decir, varios árboles que no están conectados entre sí. Cada árbol del bosque mantiene las propiedades de un árbol, sin ciclos y con una estructura jerárquica.

Questions

¿Cómo se define un árbol con peso?

Los árboles con peso son árboles a los que cada arista o nodo se le asigna un valor numérico llamado peso. Esto se puede representar como, distancias o capacidades, y se usan para optimizar rutas...

Summary:

Conjunto de árboles separados.

NAME

Emily Ortiz

CLASS

P.M

SPEAKER

DATE & TIME

10/07/2025

Title

Arboles

Keyword

Topic

Arboles generados y Recorrido de un árbol.

Subgrafo

Vertices

Jerarquías

Nodos

Un árbol generador de un grafo es un subgrafo que incluye todos los vértices del grafo original y es un árbol, es decir, no contiene ciclos y está conectado. Sirve para representar la estructura mínima que conecta todos los nodos sin redundancia.

Questions

¿Por qué un árbol generador no tiene ciclos?

El recorrido de un árbol es la manera en que se visitan todos los nodos del árbol siguiendo un orden específico.

Estos recorridos son útiles para buscar información, organizar datos o procesar estructuras jerárquicas.

Summary:

Un árbol generador conecta todos los nodos sin ciclos. El recorrido de un árbol visita nodos en orden.

NAME

Emily Ortiz

CLASS

P.M

SPEAKER

DATE & TIME

10/07/2025

Title

Arboles.

Keyword

Topic

Búsquedas y Aplicación de los
arboles.

Jerarquía

Organización

Eficiente

Consiste en localizar un nodo o información específica dentro de la estructura del árbol. los métodos más comunes son:

- Búsqueda en profundidad
- Búsqueda en anchura

Questions

¿Qué es un árbol de decisión?

Las aplicaciones son muy variadas en computación y otros áreas. Se usan para: organización y almacenamiento eficiente de datos, Representar jerarquías etc.

Summary:

Las búsquedas en árboles permiten encontrar datos usando métodos como DFS y BFS.